

Trabalho 1 - ME613 : Análise de Regressão

Lucas Lima

RA: 263267

2º semestre de 2025

Sumário

Introdução e Motivação

1

Introdução e Motivação

A expectativa de vida é um indicador fundamental para avaliar o nível de desenvolvimento de um país, refletindo aspectos econômicos, sociais e de saúde pública. Diversos estudos ao longo das últimas décadas analisaram fatores que influenciam esse indicador, considerando principalmente variáveis demográficas, composição de renda e taxas de mortalidade. No entanto, lacunas importantes ainda permanecem, especialmente no que diz respeito ao papel de fatores de imunização e ao uso de indicadores mais amplos de desenvolvimento humano.

Além disso, grande parte das pesquisas anteriores utilizou modelos de regressão baseados em dados de apenas um ano, o que limita a compreensão de tendências temporais e padrões de variação entre países. Esse cenário motiva a realização de uma análise mais abrangente, aproveitando dados longitudinais e modelos estatísticos que permitam capturar heterogeneidade entre diferentes regiões do mundo.

O conjunto de dados utilizado neste trabalho foi construído a partir de informações disponibilizadas pelo *Global Health Observatory* (GHO), da Organização Mundial da Saúde (OMS), e dados econômicos obtidos da Organização das Nações Unidas (ONU). O dataset final reúne indicadores de saúde e socioeconômicos de 193 países ao longo do período de 2000 a 2015, permitindo investigar a evolução da expectativa de vida e os fatores que mais contribuem para sua variação.

Entre as variáveis de interesse destacam-se:

- **Fatores de imunização:** Hepatite B, Poliomielite e Difteria;

- **Fatores de mortalidade:** mortalidade infantil, mortalidade adulta, entre outros;
- **Fatores econômicos:** PIB per capita, índices de desenvolvimento, gastos públicos;
- **Fatores sociais:** escolaridade média, infraestrutura e condições de vida;

A escolha dessas categorias busca fornecer uma visão ampla sobre a diversidade de elementos que impactam diretamente a saúde da população. Durante o processamento dos dados, foram identificados valores ausentes principalmente nas variáveis relacionadas ao PIB, população e taxas de imunização. A maior parte desses casos correspondia a países pequenos ou com baixa disponibilidade de dados, como Tonga, Cabo Verde e Vanuatu. Por esse motivo, optou-se por excluir essas observações, resultando em um dataset final com 22 variáveis e 2.938 registros.

Dessa forma, este estudo tem como principal motivação identificar e quantificar quais fatores — entre imunização, mortalidade, condições econômicas e indicadores sociais — exercem maior influência sobre a expectativa de vida. Com isso, pretende-se fornecer subsídios que auxiliarão gestores públicos e instituições de saúde na priorização de políticas públicas e intervenções capazes de melhorar a qualidade de vida da população.

```
# Lendo o conjunto de dados
dados = read_csv("Life_Expectancy Data.csv", show_col_types = FALSE)

# Supondo que seu dataset se chame 'dados'
# Selecionando colunas específicas + primeiras 5 linhas
dados_selecionados <- dados %>%
  select(`Life expectancy`, Year, Alcohol, Schooling, `Adult Mortality`, Population) %>% #
  head(5)

kable(dados_selecionados,
      caption = "Primeiras 5 observações - Colunas selecionadas",
      align = c("l", "c", "r", "c")) # alinhamento das colunas
```

Tabela 1: Primeiras 5 observações - Colunas selecionadas

Life expectancy	Year	Alcohol	Schooling	Adult Mortality	Population
65.0	2015	0.01	10.1	263	33736494
59.9	2014	0.01	10.0	271	327582
59.9	2013	0.01	9.9	268	31731688
59.5	2012	0.01	9.8	272	3696958
59.2	2011	0.01	9.5	275	2978599